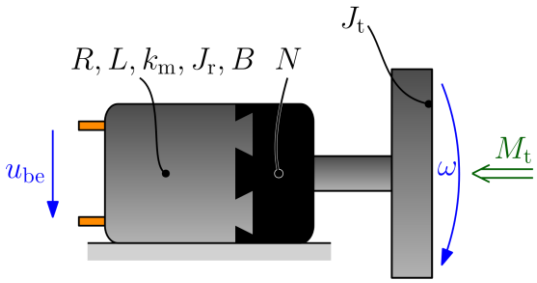
HÁZI FELADAT KIÍRÁS

MECHATRONIKA

BMEGEMIBMMH

A vizsgált berendezés egy hajtóművel szerelt, kefés egyenáramú motorból, valamint a hajtómű kihajtó tengelyéhez rögzített tárcsából áll. A berendezés felépítésének vázlata az alábbi ábrán látható.



A vizsgált berendezésben a MAXON vállalat motorkombinációja található, amely az A-MAX 26 típusú, 11 W teljesítményű, kefés egyenáramú villamos motorból és a GP 26 A bolygóműből áll.

A modellezés során feltételezzük, hogy a motor csapágyazásának viszkózus csillapítási tényezője $B = 2 \cdot 10^{-6}$ Nms/rad. Továbbá a modellezés során a tengelykapcsoló tehetetlenségi nyomatéka, valamint forgó részek torziós rugalmassága elhanyagolható.

A feladatok megoldása során a motor u_n névleges feszültségét, a hajtómű N áttételét, a tárcsa J_t tehetetlenségi nyomatékát, valamint a diszkrét idejű modell számításához alkalmazandó Δt időlépést külön mellékletként feltöltött paramétertáblázat tartalmazza.

1. Feladat – A hajtáslánc modellezése (10 pont)

a) A megadott paraméterek felhasználásával azonosítsa a megadott egyenáramú motort és hajtóművet! Készítsen táblázatot, amely tartalmazza a paraméter nevét, jelölését, a katalógusban szereplő dimenzióját, illetve adja meg SI mértékegységben is. A táblázatnak tartalmaznia kell a következő adatokat: névleges feszültség (u_n), armatúra ellenállás (R), armatúra induktivitás (L), motorállandó (k_m), forgórész tehetetlenségi nyomatéka (J_r), névleges áramerősség (i_n) és az áttétel (N). (1 pont)

b) Készítse el a teljes hajtás modelljét a struktúragráf felrajzolásával! (1 pont)

c) Rajzolja fel a rendszert impedanciahálózatként, és egyszerűsítse azt a megfelelő élek összevonásával! (1 pont)

d) Végezze el a négypólusok kiküszöbölését a hálózat egy oldalra redukálásával! (2 pont)

e) Határozza meg a motor kapocsfeszültsége és a tárcsa szögsebessége közti átviteli függvényt! (2 pont)

f) Ábrázolja az előző ponthoz tartozó átmeneti függvényt! (1 pont)

g) Határozza meg a modell időállandóit! (2 pont)

2. Feladat – Analízis (10 pont)

a) Tekintsük bemenetként a kapocsfeszültséget és a tárcsát lassító M_t terhelő nyomatékot, kimenetként pedig a tárcsa szögsebességét és az armatúrán folyó áramot. Határozza meg a be- és kimenetek közti négy különböző átviteli függvényt! (3 pont)
b) Az átviteli függvények alapján a végérték tétel segítségével határozza meg, hogy egységnyi bemenet hatására a kimenetek milyen állandósult értékekre állnak be! (2 pont)
c) Határozza meg a feszültség-szögsebesség átmeneti függvényét algebrai alakban! (2 pont)
d) Ábrázolja a motor szögsebességének időfüggvényét a névleges feszültség rákapcsolása esetén! (1 pont)
e) Milyen maximális terhelő nyomaték esetén éri el névleges feszültség mellett a motor az adatlapon meghatározott maximális áramot? (2 pont)

3. Feladat – Az egyenáramú motor diszkrét idejű modellezése (10 pont)

Tekintsük bemenetként a kapocsfeszültséget, kimenetként pedig a motor kihajtó tengelyének szögsebességét, elhagyva a hajtóművet és a rászerelt tárcsát.

a) Készítse el az egyenáramú motor folytonos idejű állapottér modelljét $\mathbf{x} = [i \quad \omega]^\top$ állapotváltozók megválasztása mellett! (2 pont)
b) Készítse el az egyenáramú motor diszkrét idejű állapottér modelljét előretartó (forward) Euler módszer alkalmazásával! (3 pont)
c) Készítse el az egyenáramú motor diszkrét idejű állapottér modelljét hátratartó (backward) Euler módszer alkalmazásával is! (3 pont)
d) Vizsgálja meg a folytonos és diszkrét idejű modellek viselkedését egységugrás gerjesztés esetén! Mit tapasztal? (2 pont)

Szorgalmi feladat – Szimulációs vizsgálat (4 pont)

Készítse el a 3. feladatban vizsgált DC motor folytonos idejű matematikai modelljét MATLAB Simulink környezetben! A szorgalmi feladat során a 3. feladathoz hasonlóan a hajtómű és tárcsa modellezése nem szükséges.

Segítségképpen mellékelünk egy Simulink fájlt, amely egy soros RL-kör szimulációs megvalósítását tartalmazza. A soros RL-kör egy alrendszerként (*Subsystem*) szerepel a szimulációban. Emellett a megadott modell vizsgálja a soros RL-kör ugrásválaszát is egy ugrás (*Step*) és egy megjelenítő (*Scope*) Simulink blokk segítségével.

Hasonló módon építse fel a mellékelt DC motor alrendszerben, integrátor (*Integrator*), összeadó (*Add*) és erősítés (*Gain*) Simulink blokkok felhasználásával a DC motor modelljét! A modell létrehozásához érdemes a 3. feladatban meghatározott folytonos idejű állapottér modellből kiindulni. A mellékelt paraméterfájlt a paramétertáblázatban kapott motor adataival töltse ki, majd futtassa le egyszer a Simulink modell futtatása előtt! Vizsgálja a szimuláció ugrásválaszát és hasonlítsa össze a 3. feladatban kapott ugrásválasszal! (2 pont)

A motor tengelyére ható terhelőnyomatékot jellemzően egy külön bemenetként kezeljük. Kösse be az ehhez tartozó alrendszer bemenetet (Mt) is a modellbe! Vizsgálja meg a rendszer válaszát, amennyiben a motor névleges feszültség nagyságú ugrás gerjesztést kap, valamint amikor a feszültséggerjesztés mellett egy konstans 0,01 Nm nagyságú terhelőnyomaték is hat a rendszerre! (2 pont)